

兩位數Division

試商 · 補0 · 驗算 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上A冊 單元二

SSPA 關聯 : ● **必考** Division係全學年計算根基 · 呈分試計算題必出

Prerequisites : P3 Multiplication表 · 一位數Division · 有餘數Division · 驗算

Lesson Objectives : ❶ 兩位數除兩位數的試商方法 ❷ 掌握「不夠除商要寫 0」 ❸ 驗算 (商 $\times$ 除數+餘數=被除數)

核心Trap : □ T4 不夠除時漏寫0 (P4最致命Trap !) · T5 試商過大不調整 · T6 餘數大於除數

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$96 \div 8 = ?$		
2	$75 \div 5 = ?$		
3	$84 \div 6 = ?$ 有餘數嗎?		
4	除數 $\times$ 商 + 餘數 = ? 呢條係咩公式?		
5	當除數 = 12, 被除數 = 144, 商 = ?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：兩位數Division豎式

- ① 兩位數Division：除數係兩位數 (例如 12、25、36)
- ② 豎式四步法：
 - Step 1 — 睇被除數前兩位夠唔夠除
 - Step 2 — 試商 (用Multiplication表估商，寧小勿大)
 - Step 3 — 乘、減、拉下一位
 - Step 4 — 重複直到所有位用完
- ③ 驗算公式：除數 $\times$ 商 + 餘數 = 被除數 (一定要驗!)

知識點二：試商技巧

- ① 試商 = 估商：只用除數的「十位數字」去估！唔係用整個除數！
例： $384 \div 32 \rightarrow$ 用 3 去估 $38 \div 3 \approx 12$ ，試商 12 $\rightarrow 12 \times 32 = 384 \checkmark$
- ② 試商太大 $\rightarrow$ 乘積 $>$ 被除數 $\rightarrow$ 減唔到 $\rightarrow$ 換細啲
- ③ 試商太小 $\rightarrow$ 餘數 $\geq$ 除數 $\rightarrow$ 仲可以除 $\rightarrow$ 換大啲
- ④  補 0 規則 (P4 最高頻致命錯誤!)：拉下一位後仍然唔夠除 $\rightarrow$ 商必須寫「0」，然後再拉下一位！

例1

$84 \div 21 = ?$ 用豎式計算，並驗算。

例2

$432 \div 18 = ?$ ( 注意有冇需要補 0!)

Trap引爆

小明計 $612 \div 32$
商 = 18 餘 = 36
佢喺咩咁?

Revealed

餘數 $36 \geq$ 除數 32!
仲可以除多一次!
正確商 = 19 餘 = 4

⚠ 世紀災難：拉下後唔夠除 → 商必須寫「0」！例：507 ÷ 25 → 50 ÷ 25 = 2 餘 0，拉下 7 → 7 < 25 唔夠 → 商寫 0 → 再寫 7 → 得 20 餘 7。如漏寫 0 會變成商 = 27（錯！）

⚠ 餘數 Trap：餘數必須 < 除數！餘數 ≥ 除數 = 商太細 = 扣 3 分 = 跌 Grade。

三、Tiered Practice（20 min）

🎮 遊戲：估商大賽

老師出題，三個學生鬥快估商。估得最準（唔太唔細）個得一分。五題為一局。

🌱 Foundation Tier（All Must Complete，共 6 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$96 \div 32 = ?$	🌱	
7	$75 \div 25 = ?$	🌱	
8	$84 \div 14 = ?$	🌱	
9	$88 \div 11 = ?$	🌱	
10	$65 \div 13 = ?$	🌱	
11	用豎式計算： $92 \div 23 = ?$ 寫出每一步。	🌱	

🌿 Intermediate Tier（👤🚀 Optional，共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$456 \div 38 = ?$	🌿	
13	$728 \div 26 = ?$	🌿	
14	$504 \div 24 = ?$ （⚠ 補 0 Trap 題！注意中間有冇零！）	🌿	
15	以下哪個算式答案有餘數？A. $98 \div 14$ B. $135 \div 15$ C. $200 \div 25$ D. $147 \div 21$	🌿	
16	$612 \div 18 = ?$ 試商時如果用 $60 \div 1 = 60$ 太大，改用咩方法估？	🌿	

🌳 Challenge Tier（🚀 Optional，共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	$936 \div 36 = ?$ 小明計到 26。用驗算確認佢啱唔啱。	🌳	
18	一個數除以 15，商是 23，餘數是 8。這個數 = ？	🌳	
19	$621 \div 27 = ?$ 你點樣可以一次試咗個商？分享你嘅方法。	🌳	
20	找出以下 Division 中哪個是錯的：A. $420 \div 15 = 28$ B. $855 \div 19 = 45$ C. $962 \div 26 = 37$ D. $748 \div 22 = 34$ （提示：用驗算檢查！）	🌳	

21	414 ÷ 18 = ? 商的中間有冇 0 ? 點解? 寫出完整豎式。		
----	-------------------------------------	--	--

 終極挑戰 ( Optional , 共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	910 ÷ 17 = ? 除到Decimal點後一位。提示：整數商之後有餘數，加Decimal點繼續除。		
23	一個三位數除以一个兩位數，商和餘數都是 12。被除數最大可以係幾多？ (提示：除數愈大，被除數愈大。但除數要係兩位數！)		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

例3

360 個蘋果，每 18 個裝一箱，可以裝幾箱？有冇剩？

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	288 粒糖平均分給 24 個小朋友，每個有幾粒？有冇剩？		
25	一本書有 384 頁，小明每日睇 24 頁。幾日可以睇完？		
26	雞蛋 450 隻，每 18 隻裝一盒，可以裝滿幾盒？有冇剩？剩幾多？		
27	學校買了圖書，總價 \$896，每本 \$32。買了多少本？		
28	巴士上層坐48人，下層坐36人。672個學生要坐巴士去旅行，最少要幾架巴士？		
29	便利店有 455 支水，每 35 支裝一箱。可以裝滿幾箱？剩幾支？		
30	學校要把 520 個學生平均分成 26 組，每組幾人？如果每組唔可以多過 20 人，需要幾多組？		
31	一盒朱古力有 24 粒。老師買了 15 盒，平均分給 36 個學生，每個學生可以得到幾粒？有冇剩？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 9 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	72 ÷ 24 = ?		

H2	$91 \div 13 = ?$		
H3	$210 \div 14 = ?$		
H4	用豎式計算： $378 \div 21 = ?$ 寫出完整步驟。		
H5	$408 \div 17 = ?$ ( 補 0 致命Trap題！小心！)		
H6	除數是 19，商是 21，餘數是 5。被除數 = ？		
H7	$144 \div 24 = ?$ 用豎式計算。		
H8	$180 \div 15 = ?$ 試商步驟係點樣？ (寫出你點由 $18 \div 1 = 18$ 開始調整)		
H9	一個數除以 14，商是 28，有餘數。呢個數係幾多？		

Advanced (Optional) (共 5 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	$672 \div 28 = ?$ 寫出完整豎式。		
H11	一個數除以 23，商和餘數一樣 (都係整數)。被除數最大可以係幾多？ (提示：餘數 < 23)		
H12	用豎式計算 $819 \div 39 = ?$ 記錄你嘅試商過程 (試咗幾次先啱？)		
H13	小明計 $525 \div 25 = 21$ ，小美話佢計錯咗。你同意邊個？用驗算證明。		
H14	一個三位數除以 16，商係一個兩位數，餘數係 3。被除數最細可以係幾多？最大呢？		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	唔夠除唔寫 0： $408 \div 17$ 漏寫商中間的 0	拉下後 $40 < 17$ 唔夠除 → 商寫 0 → 再拉下 8 → 商=24
2	餘數大過除數唔理：計到餘 36，除數=32	餘數 $36 \geq 32$ → 仲可以除一次！商要加 1

3	試商用整個除數去估：84÷21估商時用21	只用十位數字估：8÷2=4，試商4 → 4×21=84 ✓
4	試商不調整：試到太大減唔到就亂寫	試商太大→換細1。試商太小（餘≥除數）→換大1
5	忘記驗算：做完就算，唔檢查	必須驗算！除數×商+餘數=被除數。係你嘅安全帶
6	被除數和除數寫反：24÷288 (✗)	大數÷Decimal (被除數÷除數)。288÷24 ✓
7	豎式對位不齊：商寫錯位	商的每個位要對準被除數的相應位置

 **Mnemonic：**「試商用十位去估，乘完減咗拉下數。拉下唔夠商要寫零，餘數一定要細過除數！」

七、4-Step Problem Solving

1

試商

只用除數的十位數字估！
384÷32→用3估
→38÷3≈12。寧小勿大。

2

乘減

商×除數→寫下面→減→得出
餘數。減唔到=試商太大→換
細。

3

拉下

拉下被除數下一位。唔夠除→
商寫0→再拉！呢步最易錯！

4

驗算

除數×商+餘數=被除數✓。唔
啱？逐行檢查乘同減。

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「兩位數Division」。重點：❶ 兩位數除兩位數的試商方法 ❷ 掌握「不夠除商要寫0」
❸ 驗算（商×除數+餘數=被除數）。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「兩位數Division」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-上-L02

 Related Topics : L02 兩位數Division · L03 三位數Division · L05 四則Word Problems